Cohetes hidráhulicos

Jesús Leonardo Quintero Pérez

Jeicor Flórez

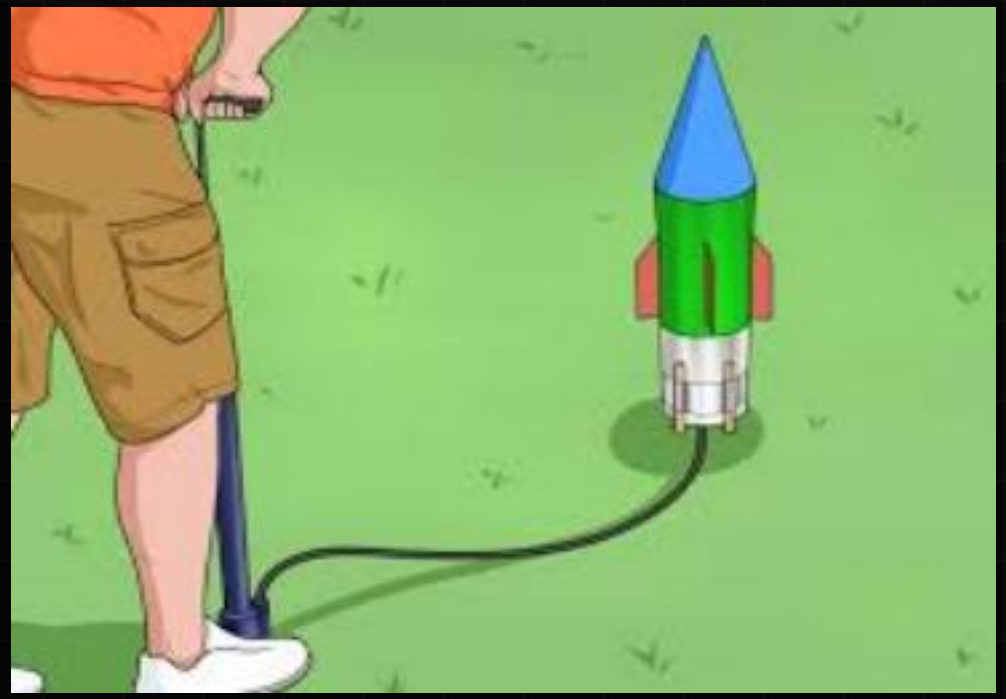
Omar Cote

Introducción

En nuestro reto construiremos cohetes propulsados por agua para determinar su velocidad y aceleración.

Para dicho fin combinaremos herramientas experimentales y métodos numéricos.

El interés principal del reto es que nos permita responder a la pregunta de cómo es el movimiento de sistemas con masa variable.



Pregunta central

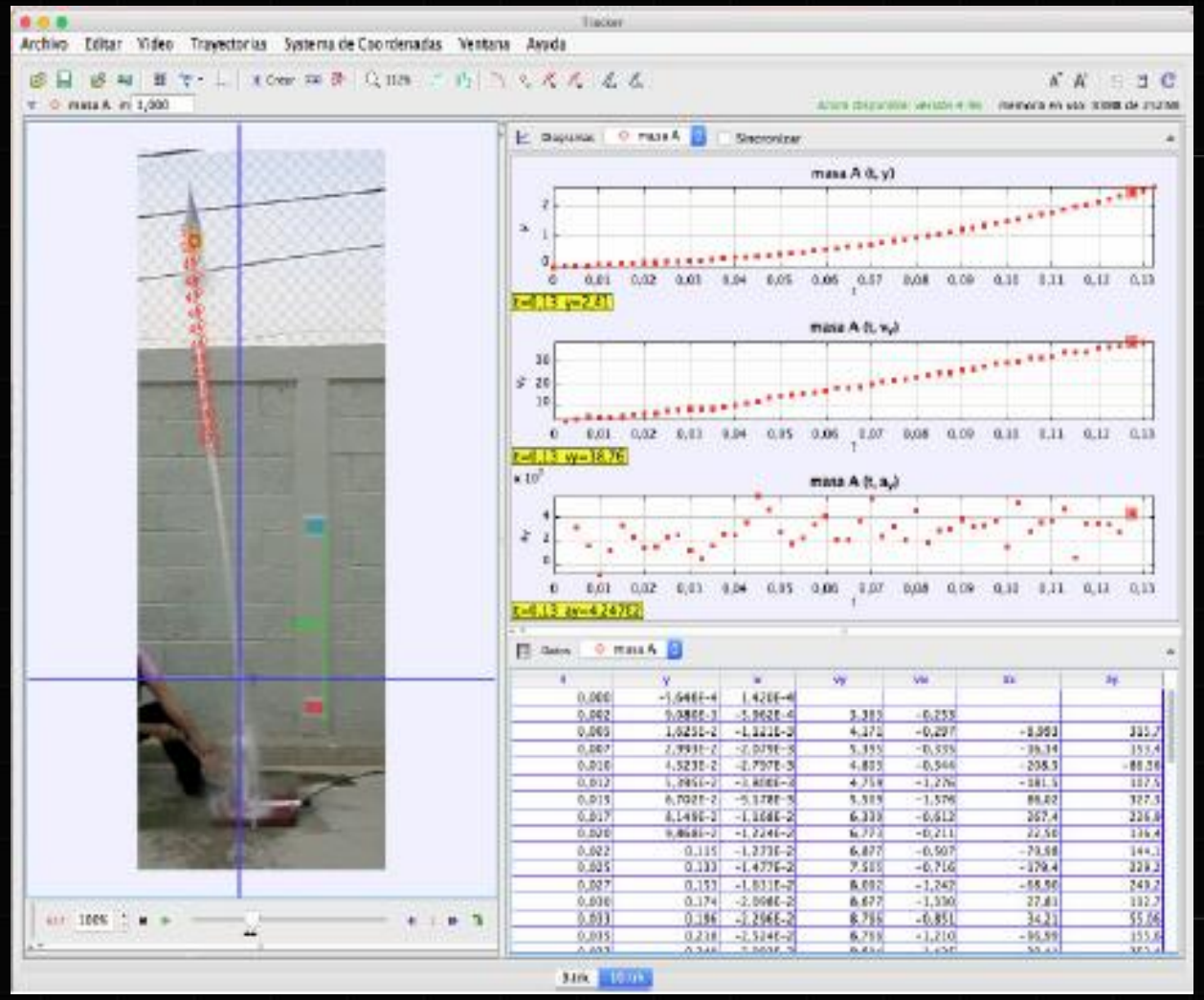
¿Cómo influye la variación de masa en la dinámica de un cohete hidráhulico y cómo puede modelarse su movimiento a partir de datos experimentales?

Objetivos

1 - Obtención de datos

2 - Construcción del modelo experimental

3 - Análisis dinámico



Modelo matemático del movimiento

Ecuación central:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

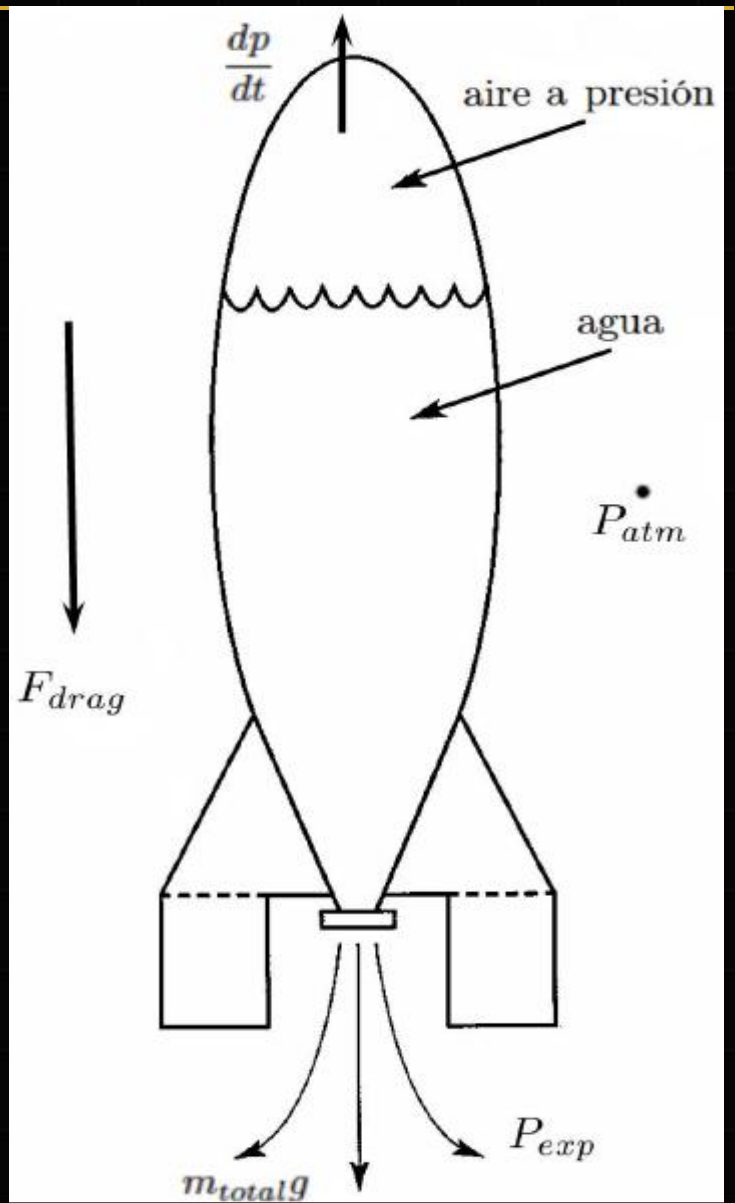
$$\frac{dp}{dt} = \frac{d}{dt}\left(m_c v + \int \rho\,(u+v)\,dV\right)$$

Ecuación de Bernoulli:

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g h = p_{at} + \frac{1}{2}\rho v_2^2$$

Ecuación de continuidad:

$$S_1 \cdot v_1 = S_2 \cdot v_2$$

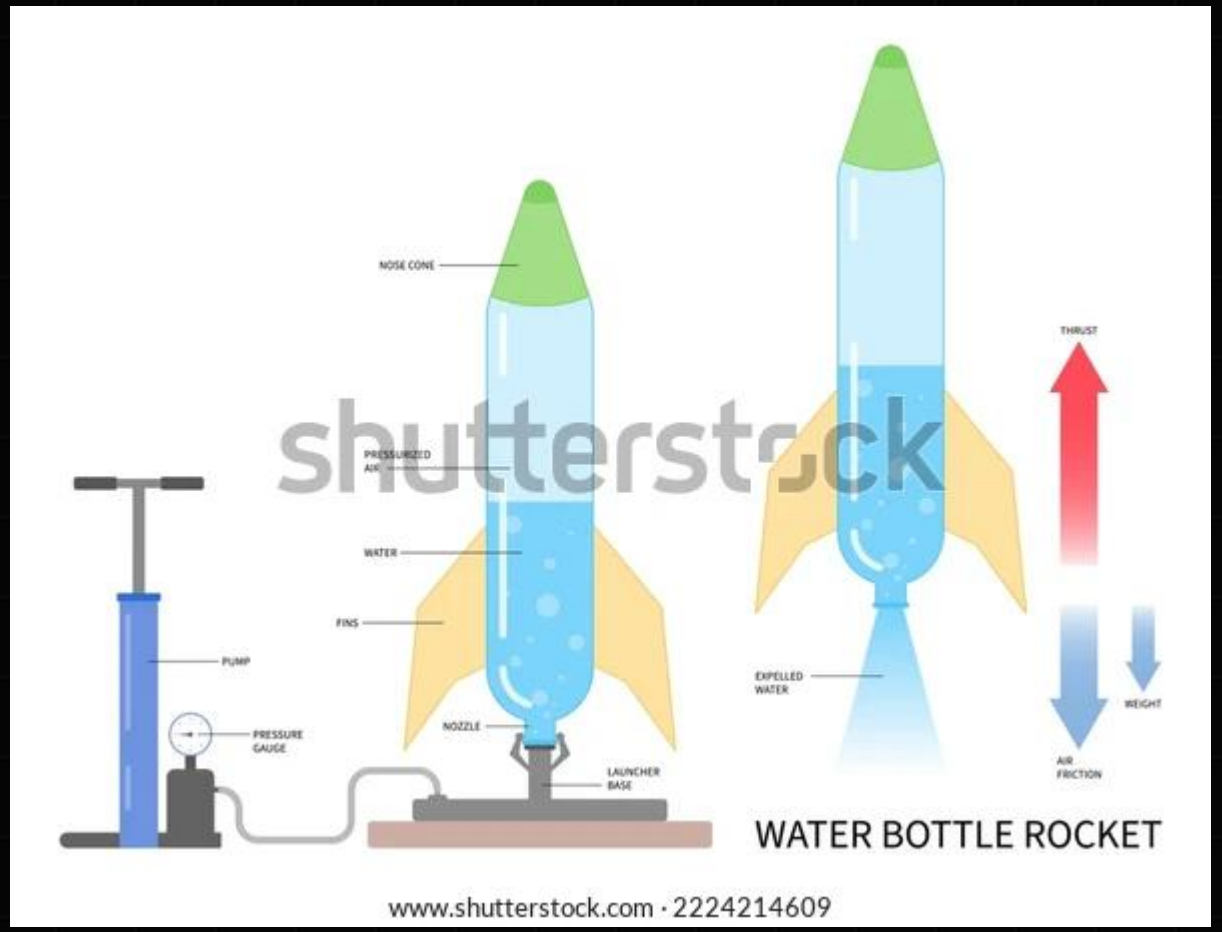


Materiales

Material	Función	Costo (COP)
Botella PET 2L	Cámara de presión	$0 (Reciclado)
PVC y Acoples	Base de lanzamiento	$12.000
Válvula de aire	Entrada de presión	$5.000
Cinta y Cartón	Estabilidad (Aletas)	$4.000
Bomba de aire	Propulsión	$0 (Ya disponible)
Gramera digital	Medición de masa	$0 (Préstamo)
Total		**$21.000**

Metodología

1. Preparación del prototipo.
2. Carga de masa variable.
3. Presurización.
4. Lanzamiento y captura.
5. Análisis de datos.



Modelo matemático del movimiento

Ecuación central:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

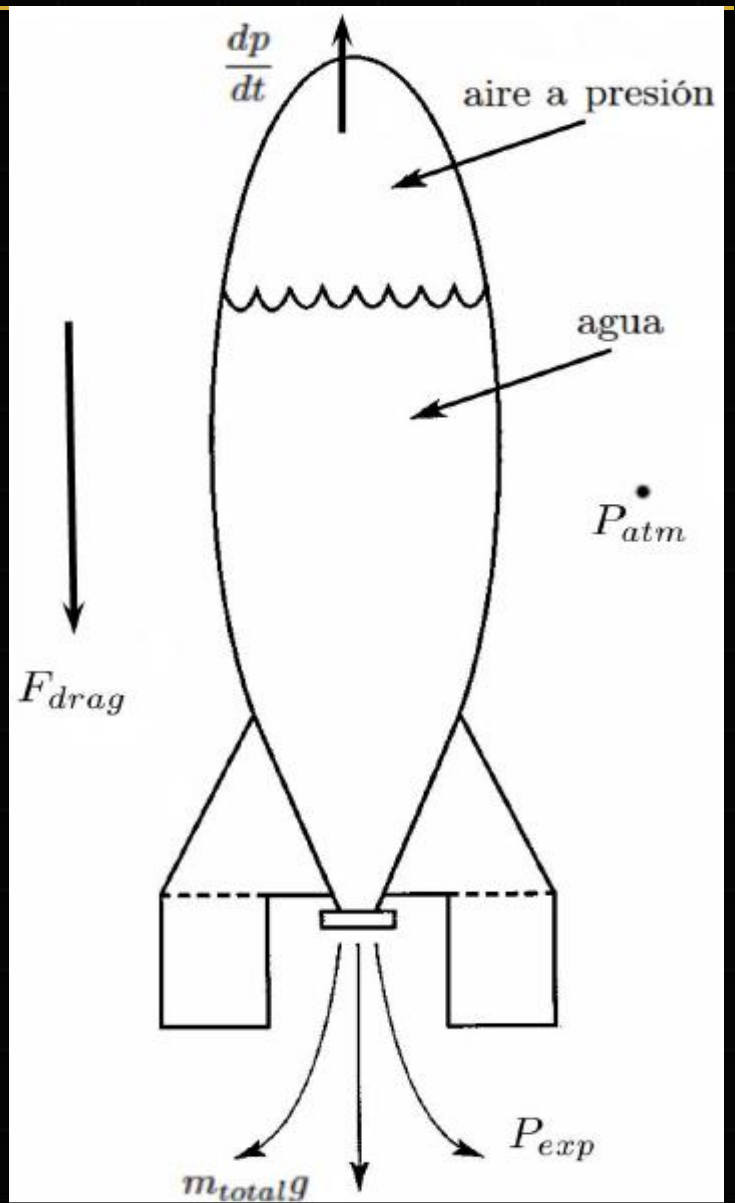
$$\frac{dp}{dt} = \frac{d}{dt}\left(m_c v + \int \rho\,(u+v)\,dV\right)$$

Ecuación de Bernoulli:

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g h = p_{at} + \frac{1}{2}\rho v_2^2$$

Ecuación de continuidad:

$$S_1 \cdot v_1 = S_2 \cdot v_2$$



Método del "Boyle-ómetro"

Este es el más elegante desde la física teórica. Consiste en usar el propio aire atrapado en el cohete como sensor.

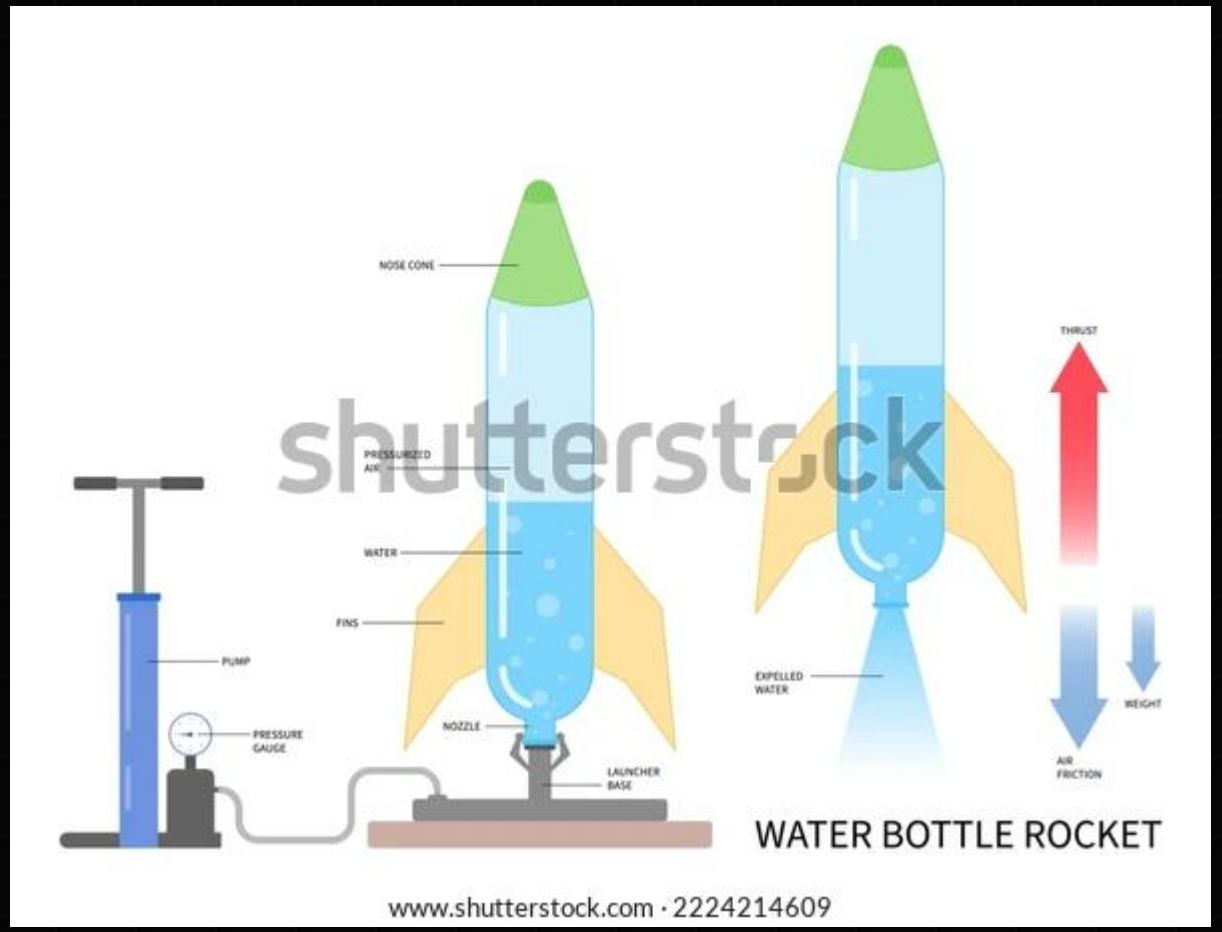
- **Fundamento:** La Ley de Boyle ($P_1V_1 = P_2V_2$).
- **Cómo aplicarlo:** 1. Antes de bombear, marca con un marcador permanente el nivel del agua ($V_{inicial}$).
  2. Al empezar a bombear, el aire se comprime y el nivel del agua **subirá** ligeramente (aunque el agua no se comprime, el aire ocupa menos espacio).
  3. Mide cuánto subió el nivel del agua para hallar el nuevo volumen de aire (V_{final}).
- **Cálculo:**

$$P_{final} = P_{atm} \cdot \left(\frac{V_{inicial}}{V_{final}}\right)$$

Donde P_{atm} es la presión atmosférica en Bucaramanga (aprox. 0.9 atm o 13.2 psi).

Materiales

Material	Función	Costo (COP)
Botella PET 2L	Cámara de presión	$0 (Reciclado)
PVC y Acoples	Base de lanzamiento	$12.000
Válvula de aire	Entrada de presión	$5.000
Cinta y Cartón	Estabilidad (Aletas)	$4.000
Bomba de aire	Propulsión	$0 (Ya disponible)
Gramera digital	Medición de masa	$0 (Préstamo)
Total		**$21.000**

Metodología

1. Preparación del prototipo.
2. Carga de masa variable.
3. Presurización.
4. Lanzamiento y captura.
5. Análisis de datos.